

# Handout W04 — Porównania grup i zależności kategorii

Mapa pojęć, wzorów i pytań

Marek Deja

2026/27

## 1. Pytanie i główna myśl

**Pytanie:** Czy dwie grupy różnią się indeksem lub czasem oraz czy powodzenie zadania zależy od grupy? Jak duży i precyzyjny jest wzorec?

Pytanie o różnicę wymaga wskazania wyniku, grup, kolejności oraz projektu. Pytanie o współwystępowanie kategorii wymaga tabeli i właściwego mianownika. Test jest końcem tego rozumowania, nie początkiem.

### **Tok rozumowania**

1. Pytanie i zakres wniosku.
2. Jednostka, zmienne, skale i braki.
3. Estymata oraz jednostka.
4. Niepewność i dwa tory, jeśli dotyczą.
5. Efekt, ograniczenie i odpowiedź.

## 2. Wzór i symbole

$$t_W = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{s_1^2/N_1 + s_2^2/N_2}}, \quad \chi^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

| Symbol   | Nazwa       | Znaczenie                |
|----------|-------------|--------------------------|
| $\Delta$ | różnica     | grupa 2 minus grupa 1    |
| $g$      | Hedges g    | standaryzowana różnica   |
| $O, E$   | liczebności | obserwowane i oczekiwane |
| $V$      | V Cramera   | siła związku kategorii   |

Przeczytaj wzór zdaniem. Wskaż estymatę, punkt odniesienia, jednostkę i składnik niepewności. Nie przypisuj p prawdopodobieństwa hipotezie ani CI zakresu 95% osób.

### 3. Dwa tory i efekt

**Tor klasyczny.** Welch porównuje średnie bez założenia równych wariancji. Test rangowy odpowiada na pytanie o rozkłady/rangi i nie jest automatyczną wersją testu średnich. Chi-kwadrat porównuje obserwowane komórki z oczekiwanymi przy niezależności, Fisher służy małym układom.

**Tor permutacyjny/resampling.** Dla dwóch grup tasujemy etykiety przy zachowanych wynikach. Dla tabeli Monte Carlo tworzy tabele zgodne z hipotezą niezależności i marginesami procedury. Odczyt  $p$  pozostaje warunkowy względem  $H_0$ .

**Efekt i przedział.** Raportujemy różnicę w punktach lub minutach, Hedges  $g$  oraz CI. Dla tabeli V Cramera nie ma kierunku, dlatego trzeba podać odsetki w grupach i ewentualnie różnicę ryzyka dla  $2 \times 2$ .

## 4. Interpretacja i pytania

**Przykład.** Nowi użytkownicy mogą mieć niższy indeks i mniejszy odsetek powodzenia. Dwa wyniki dotyczą różnych aspektów: samooceny i wykonania. Zgodność zwiększa spójność opisu, lecz nadal nie dowodzi, że doświadczenie samo spowodowało wynik.

**Pułapki.** Błędy obejmują zmianę kolejności grup bez zmiany znaku, raportowanie  $p$  bez średnich,  $V$  jako procent różnicy, test chi-kwadrat na procentach zamiast liczebnościach, ignorowanie oczekiwanych komórek i przyczynowy język.

**Pytanie do pracy.** Dla czterech pytań wybierz: opis, Welch, test rangowy, chi-kwadrat/Fisher lub brak testu. Uzasadnij decyzję pytaniem, skalą, niezależnością i mianownikiem, a następnie wskaż efekt oraz wersję permutacyjną.

### Dalszy krok

C06 przeprowadzi jedno porównanie dwóch grup, C07 tabelę kategorii. W05 pokaże związki dwóch zmiennych ilościowych i prostą regresję.

### Literatura

- Agresti. An Introduction to Categorical Data Analysis.
- Lakens (2013). Calculating and reporting effect sizes.
- Kontekst LIS pochodzi ze scenariuszy usług cyfrowych i obserwowanego zadania wyszukiwawczego.